



# การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและ การนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2024

Electricity Demand Trend and Power Import Analysis in Thailand

กลุ่ม Data Loading...



# ที่มาของข้อมูล

ชุดข้อมูล “**THAI POWER SYSTEM: HOURLY POWER GENERATION, DEMAND, AND CROSS-BORDER FLOWS**” จัดทำ  
โดย **PHUMTHEP BUNNAK** จากข้อมูลของ **ELECTRICITY  
GENERATING AUTHORITY OF THAILAND (EGAT)** ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
หลักที่ดูแลและบริหารระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยใช้สำหรับ  
วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต การใช้ไฟฟ้า และการนำเข้า–ส่งออกไฟฟ้าใน  
ประเทศ ปี 2024

ที่มา: <https://zenodo.org/records/17109911>



# โครงสร้างของข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในโครงงานนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก

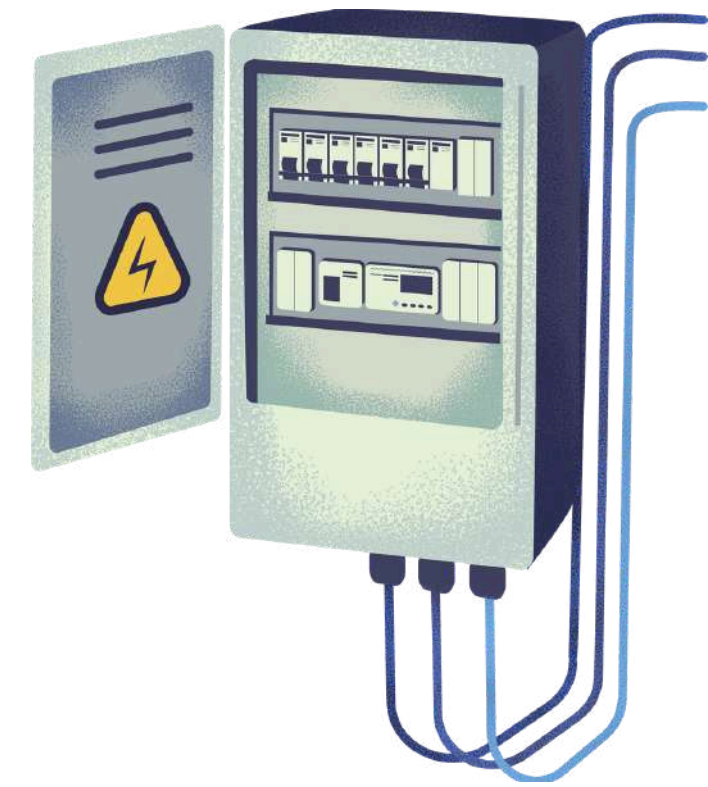
- ✓ ข้อมูลเวลา (Time Data)
- ✓ ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า (Generation Data)
- ✓ ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Data)
- ✓ ข้อมูลการนำเข้าไฟฟ้า (Import Data)

# โครงสร้างของข้อมูล

## 1. ตัวแปรด้านเวลา (Time Variables)

ใช้สำหรับระบุช่วงเวลาของข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา

| ชื่อตัวแปร | รายละเอียด      |
|------------|-----------------|
| Date       | วันที่ของข้อมูล |
| Year       | ปีของข้อมูล     |
| Month      | เดือนของข้อมูล  |



# โครงสร้างของข้อมูล

2. ตัวแปรด้านการผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

| ชื่อตัวแปร         | รายละเอียด            |
|--------------------|-----------------------|
| North Generation   | การผลิตไฟฟ้าภาคเหนือ  |
| Central Generation | การผลิตไฟฟ้าภาคกลาง   |
| South Generation   | การผลิตไฟฟ้าภาคใต้    |
| Total Generation   | ปริมาณการผลิตไฟฟ้ารวม |

# โครงสร้างของข้อมูล

3. ตัวแปรด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า (Electricity Demand)  
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่

| ชื่อตัวแปร     | รายละเอียด                  |
|----------------|-----------------------------|
| North Demand   | ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคเหนือ |
| Central Demand | ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคกลาง  |
| South Demand   | ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้   |
| Total Demand   | ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม      |



# โครงสร้างของข้อมูล

## 4. ตัวแปรด้านการนำเข้าไฟฟ้า (Electricity Import)

ประเทศไทยมีการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมกำลังการผลิตภายในประเทศ เช่น ลาว และ มาเลเซีย

| ชื่อตัวแปร      | รายละเอียด                      |
|-----------------|---------------------------------|
| Laos Import     | ปริมาณการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว      |
| Malaysia Import | ปริมาณการนำเข้าไฟฟ้าจากมาเลเซีย |
| Total Import    | ปริมาณการนำเข้าไฟฟ้ารวม         |

# ปัญหา



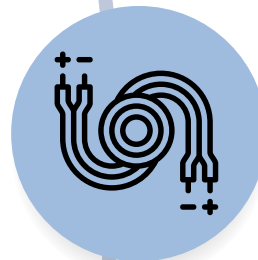
01

**ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง**  
เกิดจากการเติบโตของเมือง อุตสาหกรรม และจำนวนประชากร



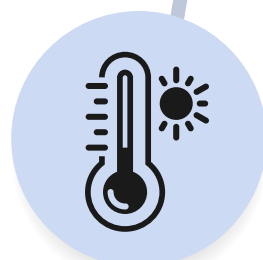
02

**ต้นทุนพลังงานมีความผันผวน**  
ราคาก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน ส่งผลต่อราคาไฟฟ้า



03

**การพึ่งพาการนำเข้าไฟฟ้า**  
ประเทศไทยนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และ มาเลเซีย



04

**ความไม่สมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้า**  
บางช่วงเวลามีความต้องการไฟฟ้าสูง อาจเกิดไฟฟ้าตกหรือไฟดับ



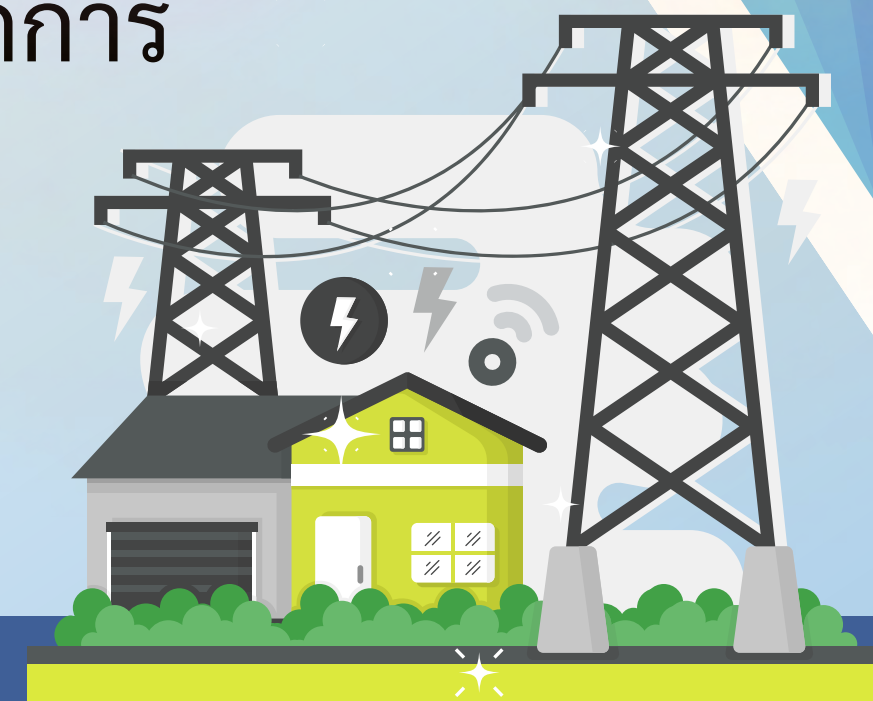
05

**ความท้าทายในการวางแผนพลังงานระยะยาว**  
การสร้างโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลาและเงินลงทุนสูง



# ความสำคัญของสิ่งที่ทำ

- วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
- แสดงข้อมูลการนำเข้าไฟฟ้าและกำลังสำรองผ่าน Dashboard
- ช่วยให้เห็นภาพรวมข้อมูลพลังงานได้ชัดเจน
- สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ





# ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)



# ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)



นำไฟล์ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power BI เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

01



ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล และค่าที่ผิดปกติในแต่ละคอลัมน์

02



แทนค่าที่หายไปด้วยค่า 0 ในคอลัมน์การนำเข้า-ส่งออกไฟฟ้า

03



เปลี่ยนประเภทข้อมูล (Data Type) ให้เหมาะสม

04



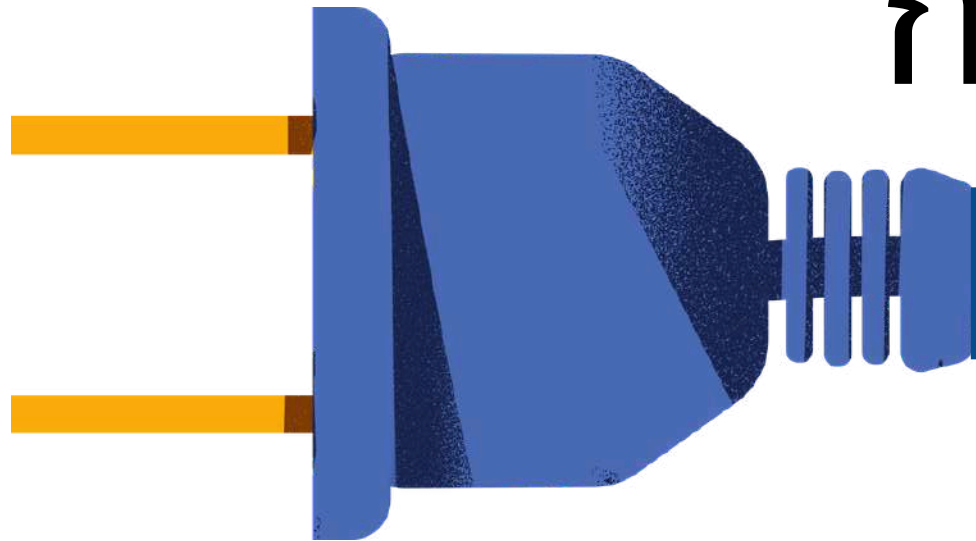
ใช้ข้อมูลที่ผ่านการเตรียมและคำนวณแล้วเพื่อสร้างกราฟและวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า

05





# การสร้างตัวชี้วัด (DAX Measures)



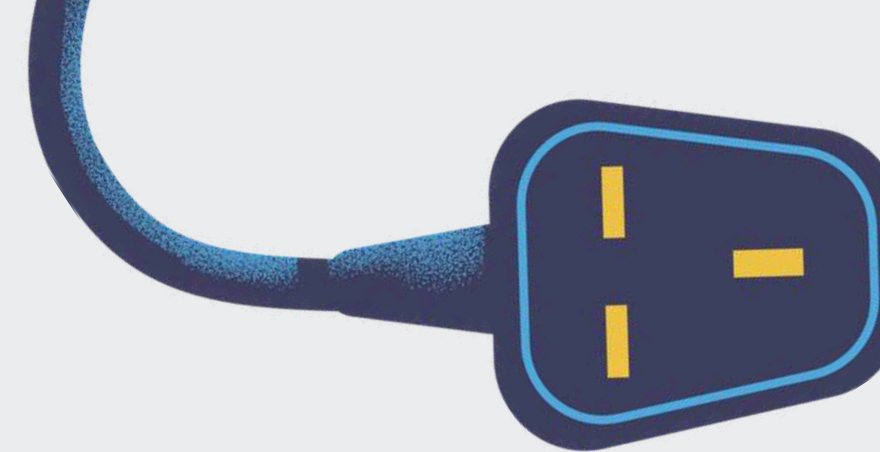
1. ใช้ดึงค่าปีจากข้อมูล datetime เพื่อสร้างคอลัมน์ Year สำหรับใช้จัดกลุ่มหรือวิเคราะห์ข้อมูล

**Year = YEAR(system\_20241[datetime])**

2. Month (เดือน) ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือนและใช้ในกราฟแนวโน้ม

**Month = FORMAT(system\_20241[datetime], "MMM")**

# การสร้างตัวชี้วัด (DAX Measures)

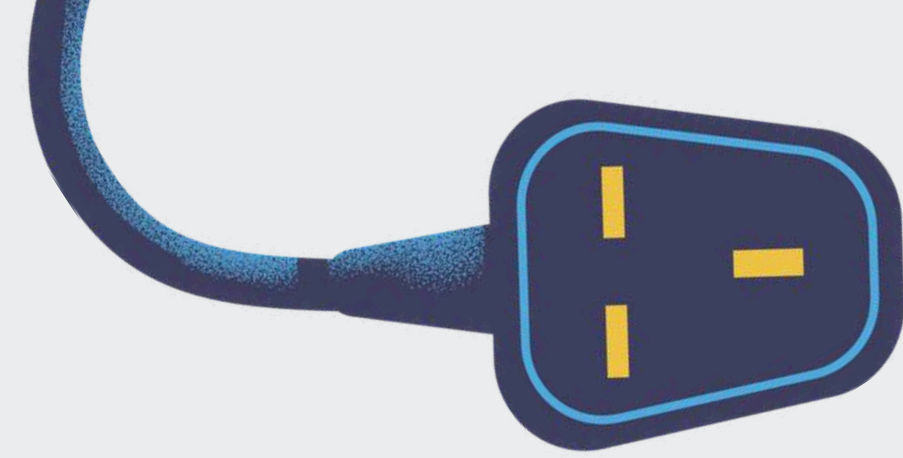


1. Total Generation (กำลังผลิตไฟฟ้ารวม) ใช้คำนวณกำลังผลิตไฟฟ้ารวมจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย

Total\_Generation =  
SUM(system\_20241[north\_generation]) +  
SUM(system\_20241[south\_generation]) +  
SUM(system\_20241[metropolitan\_generation]) +  
SUM(system\_20241[central\_generation]) +  
SUM(system\_20241[northeast\_generation])



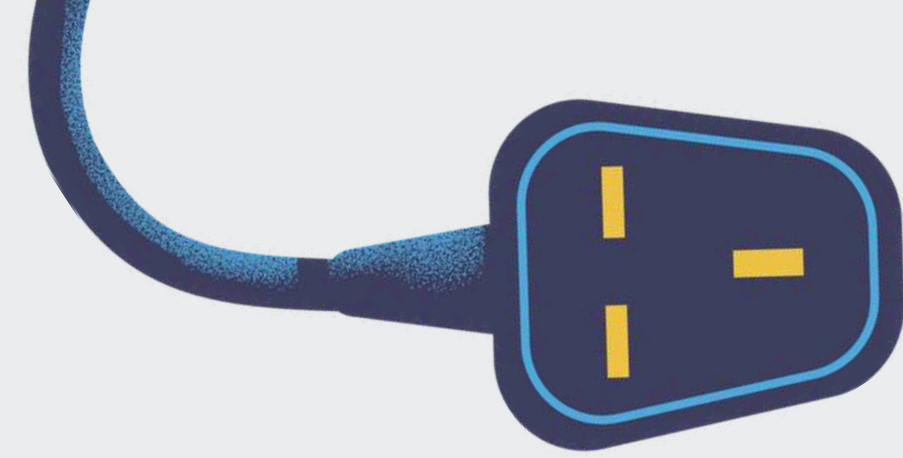
# การสร้างตัวชี้วัด (DAX Measures)



2. Total Demand (ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม) ใช้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของทุกภูมิภาค

Total\_Demand =  
SUM(system\_20241[north\_demand]) +  
SUM(system\_20241[south\_demand]) +  
SUM(system\_20241[metropolitan\_demand]) +  
SUM(system\_20241[central\_demand]) +  
SUM(system\_20241[northeast\_demand])

# การสร้างตัวชี้วัด (DAX Measures)



3. Net Import (การนำเข้าไฟฟ้าสุทธิ) ใช้คำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  
หลังหักการส่งออก



**Net\_Import =**  
**SUM(system\_20241[hongsa\_IMP]) +**  
**SUM(system\_20241[malaysia\_IMP]) +**  
**SUM(system\_20241[laos\_IMP]) -**  
**SUM(system\_20241[malaysia\_EXP]) -**  
**SUM(system\_20241[laos\_EXP]) -**  
**SUM(system\_20241[cambodia\_EXP])**

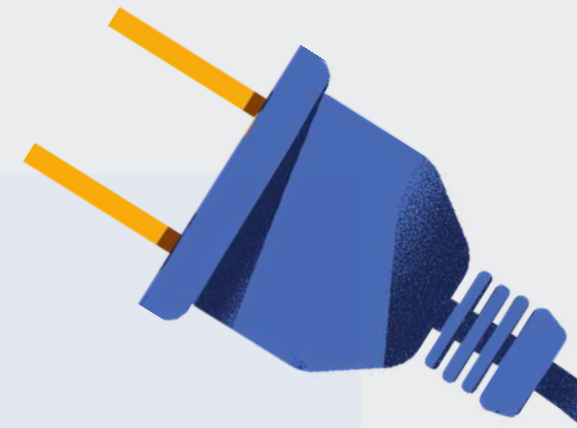
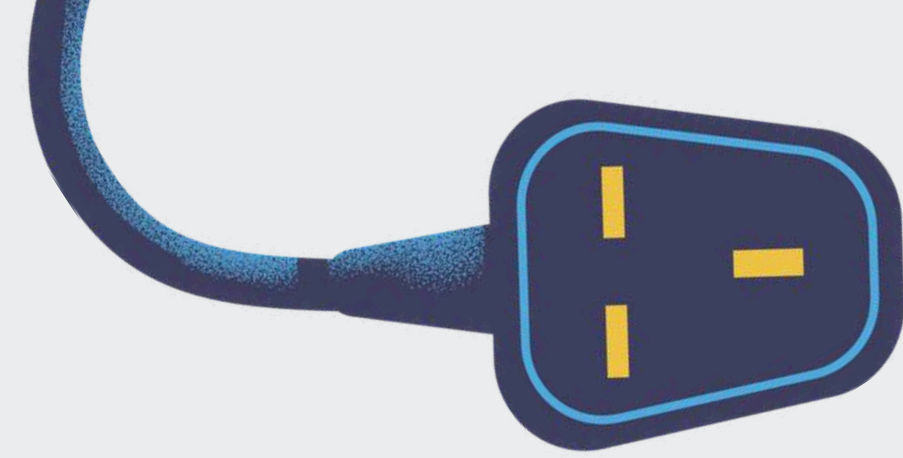
# การสร้างตัววัด (DAX Measures)

4. Total Export (การส่งออกไฟฟ้ารวม) ใช้คำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

```
Total_Export =  
SUM(system_20241[malaysia_EXP]) +  
SUM(system_20241[laos_EXP]) +  
SUM(system_20241[cambodia_EXP])
```



# การสร้างตัวชี้วัด (DAX Measures)



5. Reserve Margin ( %) ใช้วัดระดับสำรองกำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อประเมินความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

Reserve\_Margin =  
 $\text{DIVIDE}([\text{Total\_Generation}] - [\text{Total\_Demand}],$   
 $[\text{Total\_Demand}]) * 100$

# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024

## การผลิตไฟฟ้ารวม

77.60M  
Total\_Generation

- การผลิตไฟฟ้ารวม 77.60 ล้านหน่วย

## ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม

86.06M  
Total\_Demand

- ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 86.06 ล้านหน่วย สูงกว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

## การนำเข้าไฟฟ้าสุทธิ

4.40M  
Net\_Import

- การนำเข้าไฟฟ้าสุทธิ (Net Import) 4.40 ล้านหน่วย แสดงว่าประเทศไทยนำเข้าไฟฟ้ามากกว่าส่งออก เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศ

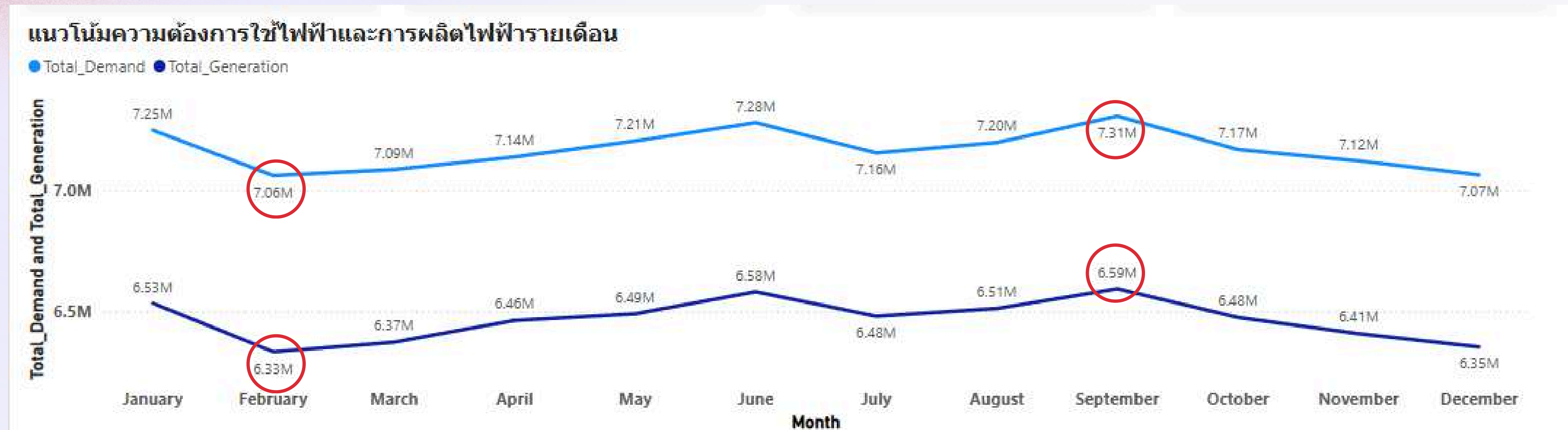
## อัตราสำรอง (%)

-9.83  
Reserve Margin %

- ค่า Reserve Margin อยู่ที่ -9.83% สะท้อนว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าในบางช่วงเวลาไม่เพียงพอต่อความต้องการ



# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024



กราฟแสดงแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้า (Total Demand) และการผลิตไฟฟ้า (Total Generation) ของประเทศไทยในแต่ละเดือนของปี 2024 โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วงประมาณ 7.06 – 7.31 ล้านหน่วย และสูงสุดในเดือนกันยายน ขณะที่การผลิตไฟฟ้าอยู่ในช่วง 6.33 – 6.59 ล้านหน่วย ซึ่งต่ำกว่าความต้องการในทุกเดือน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน



# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024



กราฟแสดงปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในปี 2024 โดย ภาคกลางมีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุด ประมาณ 32 ล้านหน่วย รองลงมาคือ เขตมหานครประมาณ 27 ล้านหน่วย ขณะที่ภูมิภาคอื่นมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุด



# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024

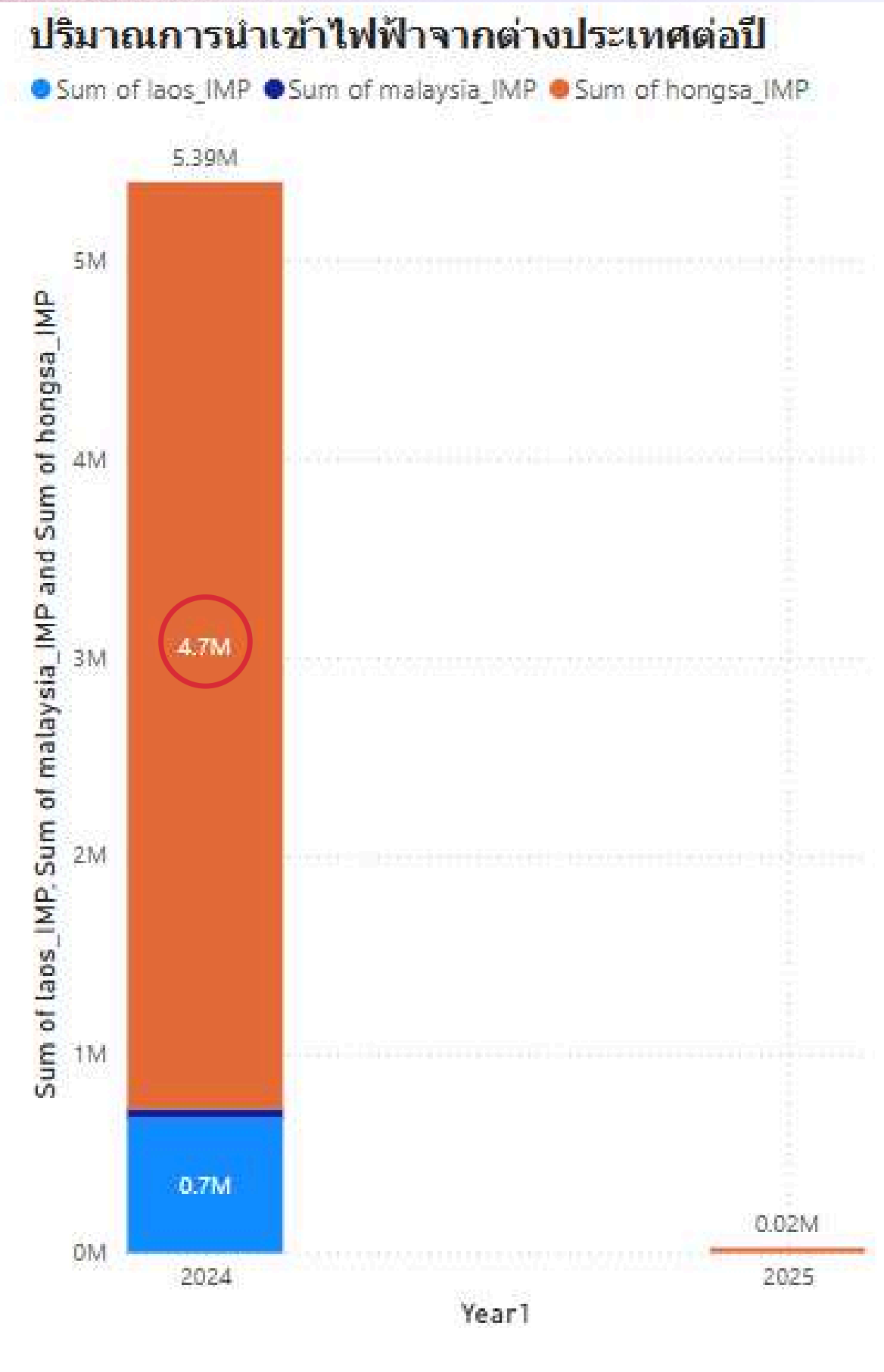


- การนำเข้าไฟฟ้ารวม
- การส่งออกไฟฟ้ารวม

กราฟแสดงปริมาณการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2024 โดยมีการนำเข้าไฟฟ้าประมาณ 5.4 ล้านหน่วย และการส่งออกประมาณ 1.0 ล้านหน่วย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการนำเข้าไฟฟ้ามากกว่าการส่งออก



# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024

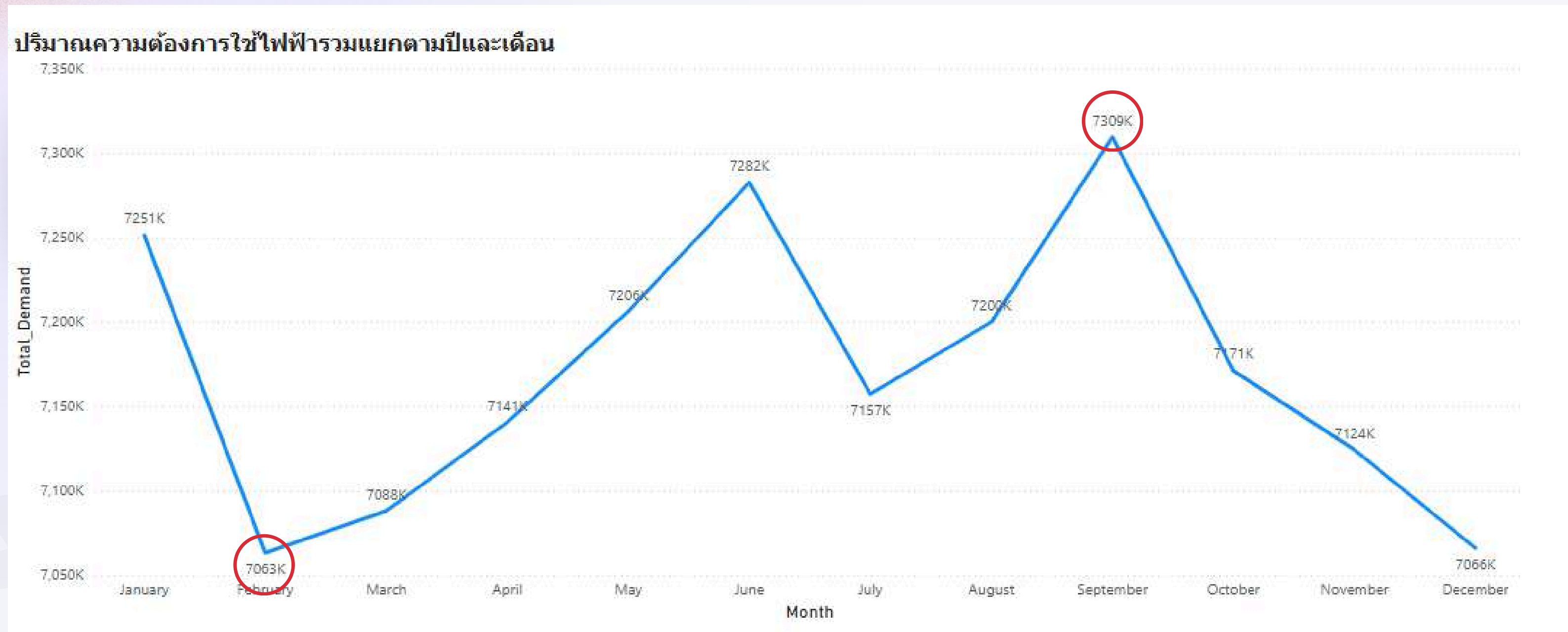


- นำเข้าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสา (โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) ใน สปป.ลาว)
- นำเข้าไฟฟ้าจากมาเลเซีย
- นำเข้าไฟฟ้าจากลาว

กราฟแสดงแหล่งการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2024 โดย โรงไฟฟ้าหงสา (ลาว) มีปริมาณการนำเข้าสูงที่สุดประมาณ 4.7 ล้านหน่วย รองลงมาคือ ประเทศลาว ประมาณ 0.7 ล้านหน่วย ขณะที่การนำเข้าจาก มาเลเซียมีปริมาณน้อย แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นหลัก



# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024

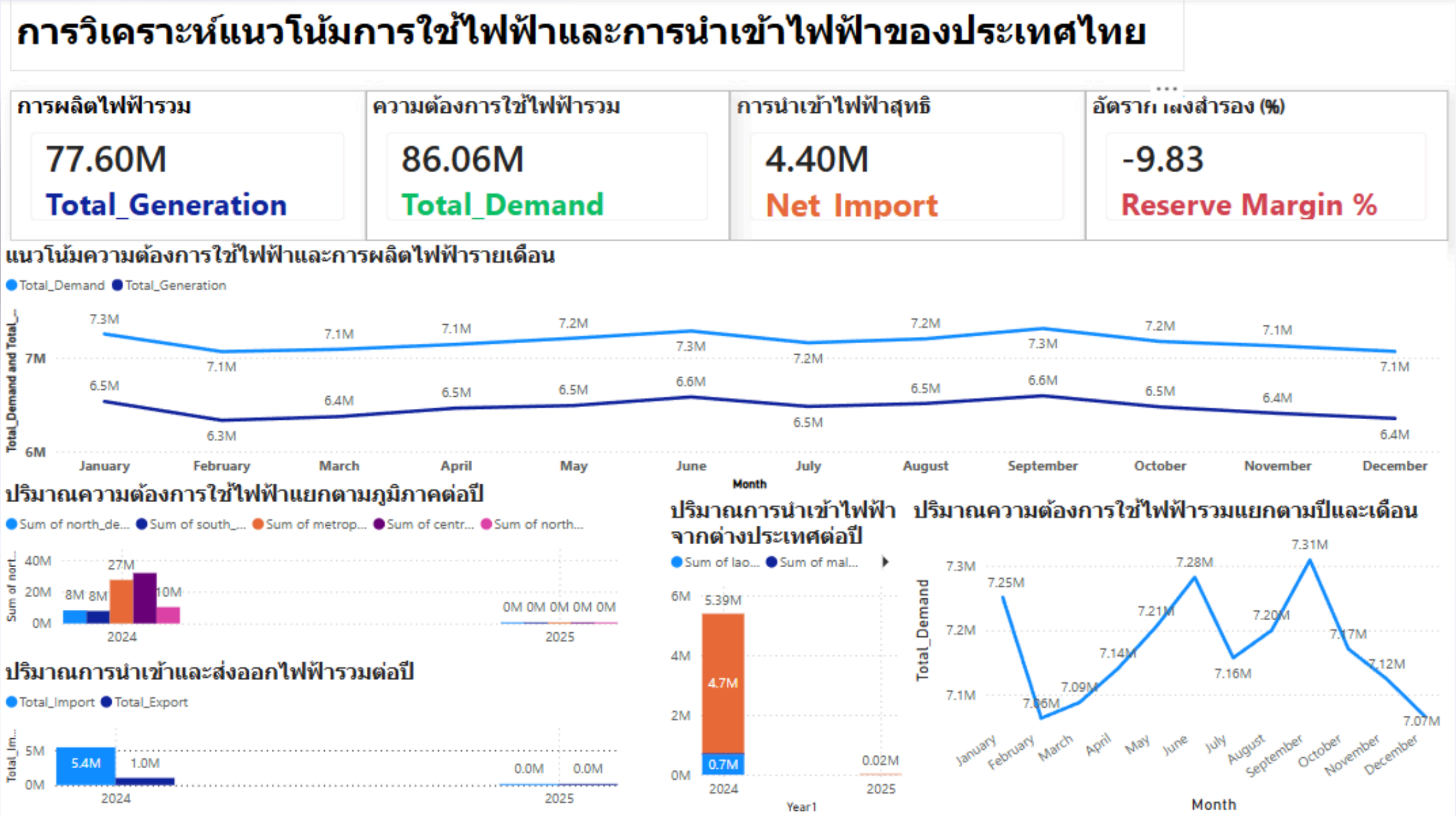


กราฟแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมของประเทศไทยในแต่ละเดือนของปี 2024 โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ในช่วงประมาณ 7.06 – 7.31 ล้านหน่วย และมีค่าสูงสุดใน เดือนกันยายน ก่อนจะลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายปี



# แดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและการนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2024

## สรุปภาพรวม Dashbord



ประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าปริมาณการผลิตในประเทศ จึงต้องมีการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพบในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ภาคกลางและเขตมหานคร และมีบางช่วงเวลาของปีที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น ทำให้จำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตอย่างเหมาะสม



# การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและ การนำเข้าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2024

Electricity Demand Trend and Power Import Analysis in Thailand

กลุ่ม Data Loading...